



FERRAMENTA

EMF – PCB Analysis

DEPARTAMENTO

Eletrónica

OBJETIVO

Validar design

PROJETO

Project Ascent

Problema

Uma PCB tem muitas pistas de alta velocidade e alta tensão. O desenho dessas pistas tem de ser otimizado para não gerar campos eletromagnéticos que possam danificar os componentes.

Solução

Mercado: openEMS (*open source*) – <https://www.openems.de/>

Proposta: Com base no openEMS, criar um analisador de PCB que leia os *inputs* definidos, meça o campo elétrico e os sinais da placa, e produza os *outputs* indicados abaixo.

Inputs

INPUT	DESCRIÇÃO	FORMATO
Gerber file	Informações gerais sobre a placa e as pistas	.gbr
Netlist	Descrição textual da conectividade elétrica do circuito	.d356
Bill of Materials	Lista de componentes com <i>part number</i> dos fabricantes	.txt
Datasheet	Documentação de referência dos fabricantes	.pdf

Outputs

OUTPUT	DESCRIÇÃO	TIPO
Válido ou não	Validação segundo os limites dos componentes	Booleano
Problemas	Identificação textual dos problemas encontrados	Texto
Capacidade	Dimensionamento de cada componente face ao uso; ótimo quando ronda os 80 % nas condições de trabalho	Percentagem
Mapa EMF	Representação gráfica das concentrações do campo eletromagnético	Gráfico